

EXAMEN DE MECANIQUE DU POINT SESSION1

Durée 2h

Exercice 1

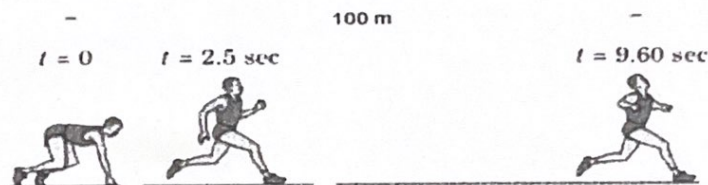
Soit un point M dans la base sphérique de base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ directe. Le vecteur position $\vec{OM}$ s'écrit dans cette base $\vec{OM} = r \vec{u}_r$.

- 1) Calculer le vecteur vitesse du point $\vec{v}$ de M dans cette base sphérique .
- 2) Calculer l'accélération $\vec{a}$ du point M dans cette base sphérique .

EXERCICE 2

Un sprinter atteint sa vitesse maximale en 2.5 secondes avec une accélération constante avec une vitesse initiale nulle. Il maintient cette vitesse et finit la course de 100 m en 9.60 secondes.

Déterminer sa vitesse maximale.

Exercice 3

Un mobile se déplace dans l'espace suivant la loi :

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \\ z = \alpha t \end{cases}$$

Où α , ω et R sont des constantes positives .

1. Soit m la projection de M dans le plan XOY :
 - a) Quelle est la nature de la trajectoire de m dans le plan XOY ?

- b) Quelle est la nature du mouvement de m suivant l'axe OZ ?
 - c) En déduire la nature de la trajectoire du mobile M.
2. Dans le système de coordonnées cylindrique :
- a) Ecrire l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et représenter la base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\varphi, \vec{u}_z)$ en un point M de l'espace
 - b) Trouver la vitesse et l'accélération de M, ainsi que leurs modules .
 - c) En déduire le rayon de courbure